

Tarea #6 Arquitectura de Computadoras



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

Ferrel Valentino Infante Garcia - 202510148

Simulador de RISC-V (RV32I)

ENLACES

Repositorio Git: <https://github.com/S1nk0-0/Tarea6Arqui>

Carpeta Google Drive (video + código): [📁 Tarea-6-Arqui](#)

1. Resumen

Este simulador carga un programa ya compilado desde un archivo binario crudo, lo coloca en memoria a partir de la dirección 0x00000000, y permite ejecutarlo paso por paso con inspección del contador de programa, los 32 registros y la memoria en cualquier punto de la ejecución.

2. Estado arquitectural

El simulador mantiene el contador de programa (PC), un banco de 32 registros de 32 bits, y una memoria plana byte-addressable con direcciones de 32 bits en formato little-endian. La memoria se implementa de forma dispersa por páginas de 4 KiB, creadas bajo demanda, para no reservar 4 GB físicos.

4. Ciclo de ejecución

Cada instrucción se procesa en el ciclo fetch-decode-execute: se lee la palabra de 32 bits apuntada por el PC, se extraen opcode, funct3, funct7 y los registros, se calcula el inmediato según el formato con extensión de signo, se ejecuta el comportamiento y se actualiza el estado. La ejecución termina ante un ecall de salida o ante un salto incondicional a la misma instrucción

5. Instrucciones soportadas

Se implementó el conjunto completo del Anexo A: Loads lb, lh, lw, lbu, lhu; Operaciones con inmediato addi, slti, sltiu, xori, ori, andi, slli, srli, srli; auipc y lui; Stores sb, sh, sw; Operaciones registro a registro add, sub, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, or, and; Saltos condicionales beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu; y Saltos con enlace jal, jalr.

6. Interfaz

Comando	Función
pc	muestra el contador de programa
step [n]	ejecuta n instrucciones mostrando el desensamblado
run	ejecuta hasta el final
regs [r ...]	muestra registros (nombre ABI, xN o número)
mem <ini> [fin]	muestra bytes de memoria en hexadecimal

<code>disasm [addr] [n]</code>	desensambla n instrucciones
<code>reset / exit</code>	reinicia / sale

7. Características adicionales

Sobre los requisitos obligatorios se añadieron: un desensamblador integrado (con nombres ABI de registros), que se muestra en cada paso y mediante el comando `disasm`; y soporte mínimo de `ecall` estilo SPIM (`print_int`, `print_string` y `exit`).

8. Pruebas y verificación

Se probó con los tres programas del enunciado, todos con resultado correcto:

Programa	Resultado esperado	Obtenido
riscvtest	0x19 (25) en dirección 0x64	19 00 00 00 ✓
quicksort	{1,2,3,4,6,8,9} en 0x1000	01 02 03 04 06 08 09 ✓
árbol simétrico	a0 = 1 (true)	a0 = 0x00000001 ✓